

Методы кодирования и модуляция сигналов

Лабораторная работа №1

Талебу Тенке Франк Устон

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Введение

Цель и задачи

- Изучить методы построения сигналов в Octave
- Определить спектры сигналов и их сумм (БПФ)
- Продемонстрировать амплитудную модуляцию
- Реализовать и сравнить методы кодирования: Unipolar, AMI, NRZ, RZ, Manchester, Diff. Manchester
- Проверить свойство самосинхронизации

Построение графиков

Суммарные гармоники

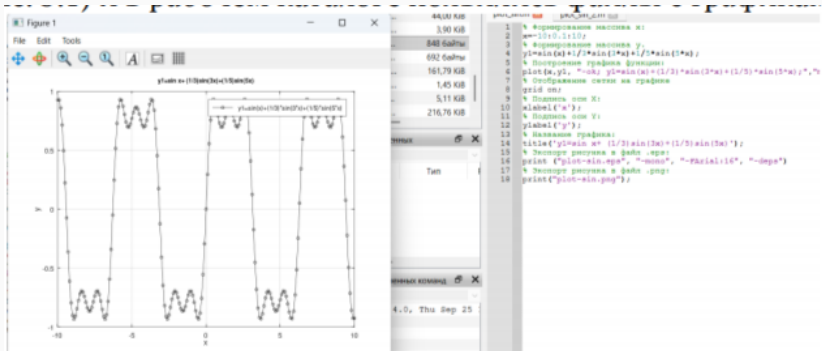


Рис. 1: Графики y_1 и y_2

Ряд Фурье

Приближение меандра

- Нечётные гармоники
- Амплитуда $\propto 1/n$
- Эффект Гиббса на фронтах

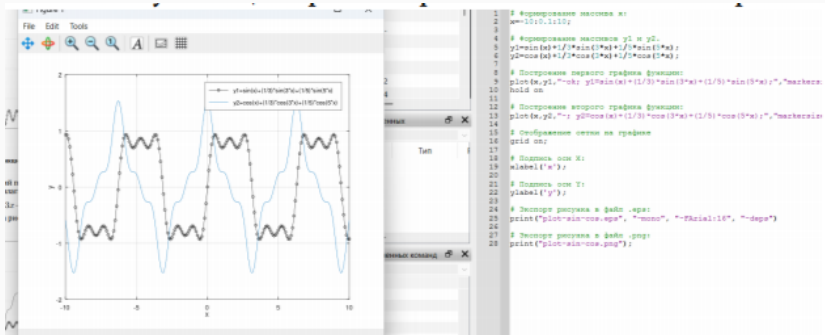
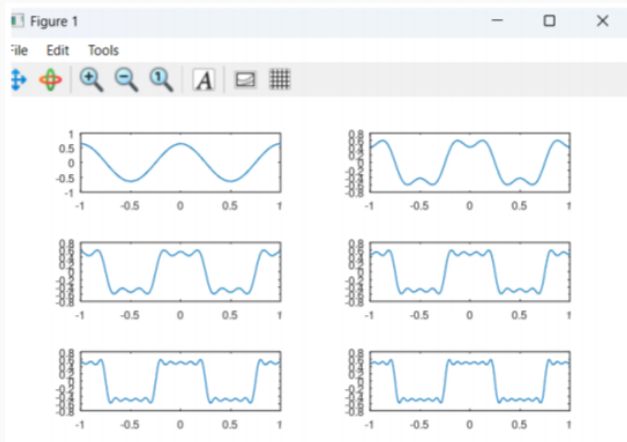


Рис. 2: Меандр (cos-разложение)

Спектральный анализ

Сумма синусоид (10 Гц и 40 Гц)

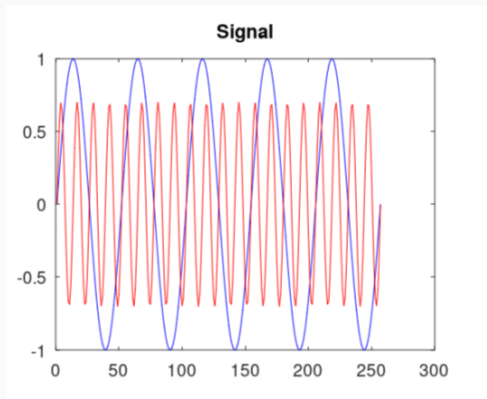
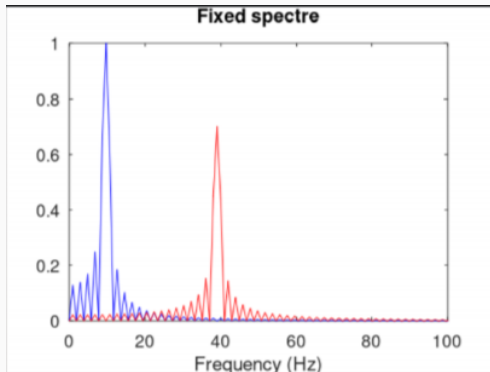
- Пики на частотах составляющих
- Нормировка спектра
- Алиасинг при $f_d < 80$ Гц



Амплитудная модуляция

Сигнал и спектр АМ

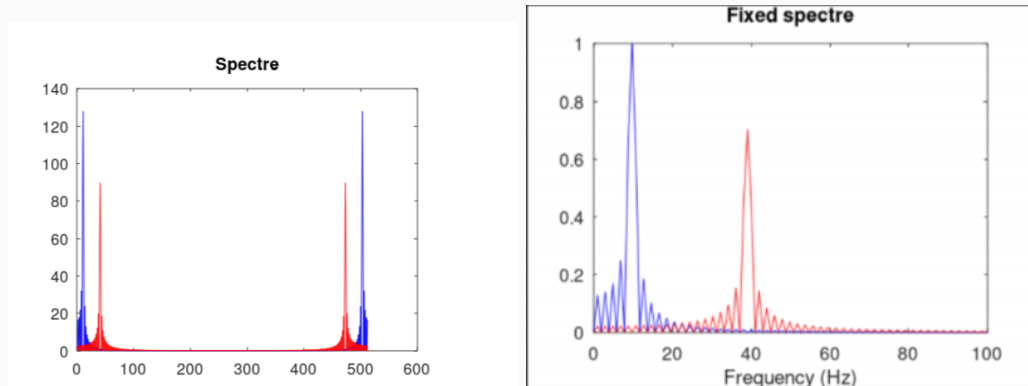
- Несущая: 50 Гц
- Модуляция: 5 Гц
- Боковые полосы вокруг несущей



Кодирование сигналов

Примеры форм

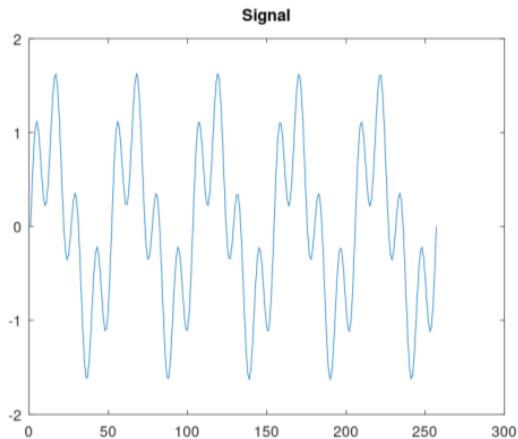
Сравнение линий по переходам и спектральным свойствам.



Самосинхронизация

Иллюстрация

Коды с переходом в середине бита обеспечивают синхронизацию при длинных сериях.



Итоги

- БПФ подтверждает частотный состав сигналов
- АМ демонстрирует огибающую и боковые полосы
- Манчестер и дифф. Манчестер — самосинхронизируемые
- Unipolar и NRZ хуже при длинных сериях
- Практика в Octave закрепила навыки анализа сигналов